



부산대학교

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Course Goals and Structure

Structure and Cost

Operations, Trade-offs, and a Semester of Practice

DS3600082-140

자료구조

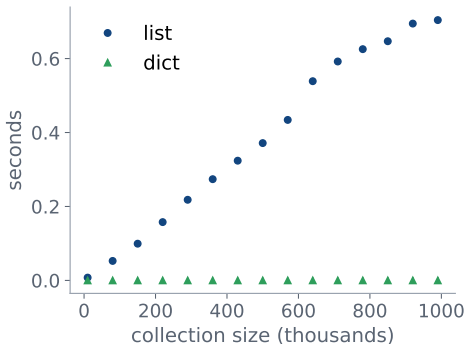
2026학년도 2학기

오용경

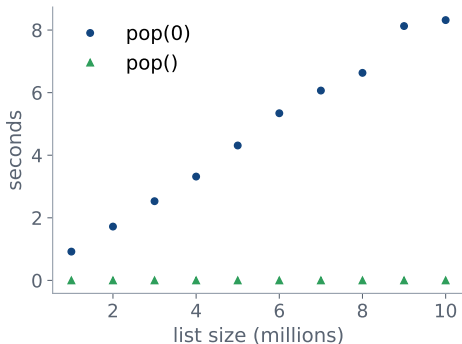
데이터사이언스전공

yongkyung.oh@pusan.ac.kr

자료구조와 연산 비용



리스트와 dict에서 in을 1000번 수행한 시간



첫 원소를 꺼내는 pop(0)과 마지막 원소를 꺼내는 pop()을
1000번씩 수행한 시간

리스트와 dict의 연산

이름이 같은 연산도 자료구조에 따라 찾는 방식과 삭제 대상이 다르다

자료구조	예	in	pop
리스트	<code>values = [10, 20, 30]</code>	원소를 차례로 확인	주어진 위치(생략하면 마지막)의 원소를 꺼냄
dict	<code>scores = {"Kim": 90}</code>	키로 저장 위치를 바로 찾음	주어진 키와 값을 함께 삭제하고 값을 돌려줌

정의

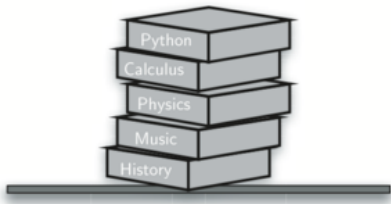
추상 자료형(abstract data type, ADT)

ADT는 값과 연산의 의미를 정하고, 구현은 이를 저장 방식과 코드로 실현하는 방법이다

구분	리스트 ADT를 예로 들면
ADT	조회·교체·삽입·삭제 연산의 의미를 정한다
구현	배열이나 연결리스트에 값을 저장하고 연산을 수행한다
비용	같은 연산도 내부 저장 방식에 따라 수행 비용이 달라진다

연산에 맞는 자료구조

넣고 꺼내는 순서에 따라 알맞은 자료구조를 선택한다

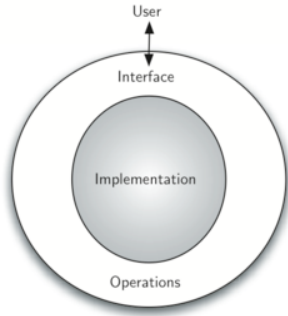


스택(stack): 같은 끝에서 push와 pop을 수행



큐(queue): 뒤에 넣고 앞에서 꺼낸다

주차	주제	내용
1	자료구조 기초	데이터 추상화, 추상 자료형
2	성능 분석	시간 복잡도, 연산 비용
3	배열	배열 기초, 동적 배열
4	연결리스트(링크 리스트)	연결리스트 기본
5	선형 구조 비교	연결리스트 변형, 배열 비교
6	스택과 큐	스택, 큐의 기본과 응용
7	해싱	해싱, 충돌 해결
9	트리	트리 구조, 순회
10	이진 탐색 트리	탐색, 삽입, 삭제
11	힙	힙, 우선순위 큐
12	균형 트리	AVL 트리, 회전
13	그래프 표현	그래프 기본 개념, 표현
14	그래프 탐색	그래프 탐색, 응용
15	비교와 종합	자료구조 선택, 성능 비교



DATA ABSTRACTION

데이터 추상화

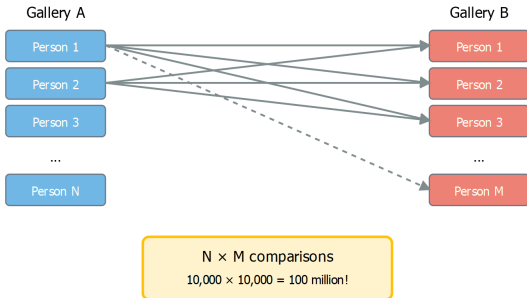
- 연산의 의미와 구현 방법을 분리
- 구현을 감추고 연산만 드러냄

인터페이스와 구현

- 인터페이스: 드러난 연산
- 구현: 감춰진 저장 방식과 코드

자료구조 및 알고리즘 성능 분석

Nested Loop: Check Every Pair



ALGORITHM ANALYSIS

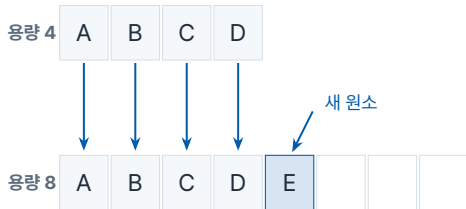
성능 분석

- 시간 복잡도
- 연산 비용

자료 크기와 비용

- 입력이 커질 때의 변화

배열 기초와 동적 배열



ARRAYS AND DYNAMIC ARRAYS

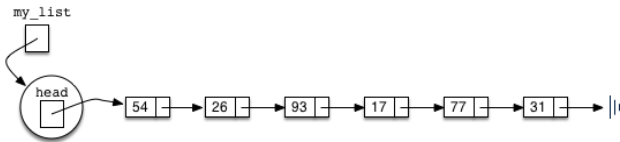
배열 기초

- 인덱스 접근
- 고정 크기

동적 배열

- 크기 확장
- 재할당 비용

연결리스트 기본



LINKED LISTS (1)

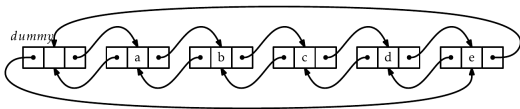
노드와 연결

- 값과 다음 노드 참조

기본 연산

- 삽입
- 삭제
- 탐색

연결리스트 변형과 배열 비교



LINKED LISTS (2)

변형

- 이중 연결
- 원형 연결

배열과의 비교

- 접근 비용
- 삽입·삭제 비용

Source: Morin (2013), Figure 3.2.

스택과 큐: 기본과 응용



뒤에서 넣고 앞에서 빼는 큐의 구조

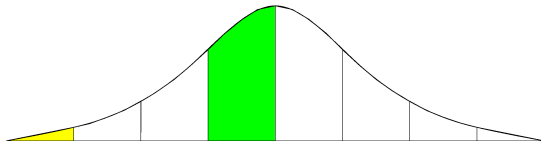
STACK AND QUEUE

기본

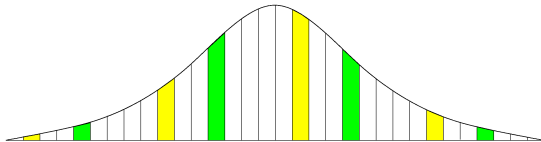
- 스택
- 큐

응용

- 호출 스택
- 큐를 이용한 작업 처리



(a) Binning



(b) Mod function

가운데에 몰린 키를 (a) 구간 분할은 가운데 칸에 몰고, (b) 나머지 연산은 칸에 고르게 나눈다

HASHING AND COLLISION RESOLUTION

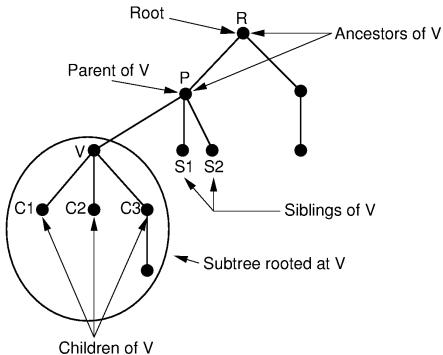
해싱

- 해시 함수
- load factor

충돌 해결

- 체이닝
- 개방주소

트리 구조의 기초와 순회



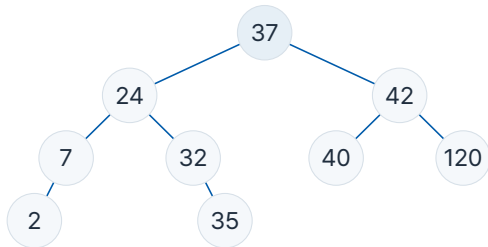
TREES AND TRAVERSAL

트리 구조

- 부모와 자식
- 높이와 깊이

순회

- 전위·중위·후위
- 레벨 순회



BINARY SEARCH TREES

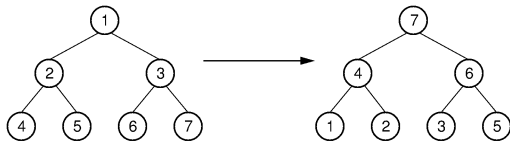
구조

- 왼쪽 부분 트리는 작고 오른쪽 부분 트리는 큼

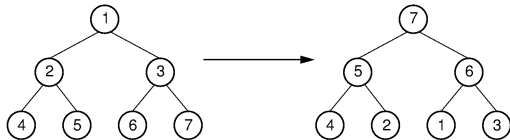
연산

- 탐색
- 삽입
- 삭제

힙과 우선순위 큐



(a)



(b)

같은 입력으로도 교환 순서에 따라 다른 최대 힙이 만들어진다

HEAP AND PRIORITY QUEUE

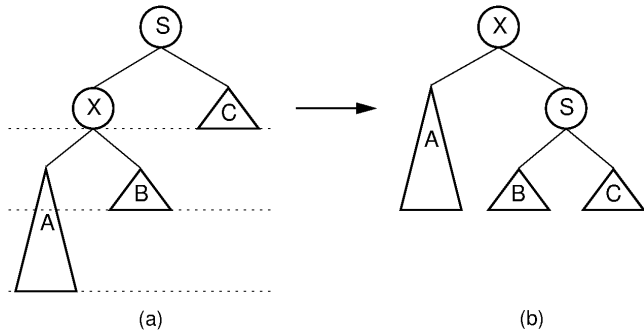
힙

- 부모-자식 조건
- 완전 이진트리

우선순위 큐

- 최댓값·최솟값 꺼내기

균형 트라: AVL 회전



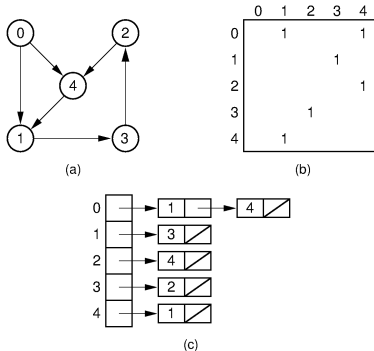
BALANCED TREES: AVL ROTATION

균형 조건

- 높이 차이

회전

- 단일 회전
- 이중 회전



같은 그래프의 세 표현: (a) 그림, (b) 인접 행렬, (c) 인접 리스트

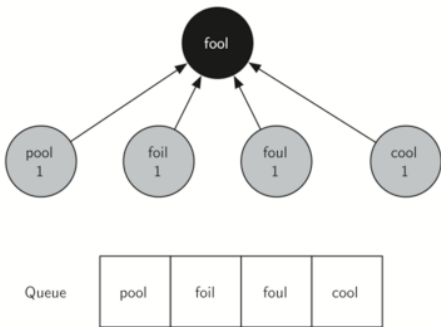
GRAPHS (1): CONCEPTS AND REPRESENTATION

기본 개념

- 정점과 간선
- 방향과 가중치

표현

- 인접 행렬
- 인접 리스트



너비 우선 탐색의 첫 단계: 시작 정점의 이웃을 큐에 넣은 상태

GRAPHS (2): TRAVERSAL AND APPLICATIONS

방문

- 너비 우선 탐색
- 깊이 우선 탐색

응용

- 경로 찾기
- 연결 요소
- 위상정렬

자료구조 선택과 성능 비교

정렬 리스트 연산	배열	연결리스트
정렬 순서에 맞게 추가	$O(n)$	$O(n)$
값으로 위치 찾기·포함 확인	$O(\log n)$	$O(n)$
위치로 값 읽기	$O(1)$	$O(n)$
위치로 삭제	$O(n)$	$O(n)$
크기·비었는지 확인	$O(1)$	$O(1)$

값을 정렬 순서로 유지하는 리스트: 배열·연결리스트 구현의 최악의 경우 비용(배열은 가운데 칸을 읽어 범위를 반씩 줄이고, 연결리스트는 앞에서부터 찾음)

COMPARISON AND REVIEW

자료구조 선택

- 연산별 비용 비교
- 문제에 맞는 자료구조 고르기

종합 정리

- 한 학기 되짚기

평가 및 과제

항목	비중	내용
중간고사	30%	추상 자료형, 성능 분석, 배열, 연결리스트, 스택, 큐, 해싱
기말고사	30%	트리, 이진 탐색 트리, 힙, AVL 트리, 그래프, 자료구조 선택
과제	40%	Python 프로그래밍 과제
수업 참여도	+10%	가산점으로 별도 반영

EXAMS

- 중간고사: 1~7주 중심
- 기말고사: 9~15주 중심

ASSIGNMENTS

- 과제: Python 프로그래밍, 2주 또는 3주마다 1회 정도
- 주요 자료구조의 연산을 Python으로 구현



MAIN TEXTBOOK

『파이썬으로 쉽게 배우는 자료구조』 개정판
최영규 · 천인국, 생능출판사, 2023
[YES24 도서 정보](#)

REFERENCE TEXTBOOKS

Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python
[runestone.academy](#)에서 무료 공개

Data Structures and Information Retrieval in Python
[allendowney.github.io/DSIRP](#)에서 무료 공개

Source: YES24 (n.d.), ISBN 9791192932187.

같은 pop이라도 꺼내는 위치에 따라 걸리는 시간이 크게 다르다

```
1 >>> import timeit
2 >>> setup = "data = list(range(100000))"
3 >>> timeit.timeit("data.pop(0)", setup, number=1000)
4 0.2524...
5 >>> timeit.timeit("data.pop()", setup, number=1000)
6 3e-05
```

한 컴퓨터에서 측정한 값(초, 줄여 적음). 절대 시간은 컴퓨터마다 다르다.

자료구조

How Do Data Structures Change the Cost of an Operation?

Next Lecture: Data Abstraction and ADTs

- 데이터 추상화의 역할
- ADT의 값과 연산
- 연산의 의미